CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Premissas, reservacao e aquecimento

4 moradores; AF/AQ potaveis separadas da redeNP de chuva para descargas. Reservatorios no solo, nao sobre a cobertura.

PREMISSA	DIMENSIONAMENTO ADOTADO
Consumo de estudo	4x150=600L/dia; referencia de consumo residencial do ManualTigre, nao medicao
Destinacao	Descargas:4x5x6=120L/dia; rotina potavel480L/dia; reserva potavel verifica600L/dia com reposicaoNP
Reservacao potavel	1.000L nominal,800L uteis;800/600=1,33dias sem reposicao. Carga de agua cheia ~9,81kN, apoio a dimensionar
Reservacao nao potavel	1.000L nominal,800L uteis; alvo6diasx120=720L; capacidade util800L. Nao e confiabilidade anual baseada em chuva
PressurizacaoAF	2bombas alternadas, uma ativa. Q>=1,45L/s (inclui reposicaoNP0,30); H>=28mca; estudo1,1kW/bomba; controle250kPa
PressurizacaoNP	2bombas alternadas, uma ativa. Q>=0,30L/s; H>=18mca; estudo370W/bomba; controle150kPa
Aquecimento	Acumulador200L; resistencia3kW; acumulacao60C; mistura40C; limitador de uso corporal45C
Volume quente diario	4x50L de agua misturada40C =200L; fracao quente(40-20)/(60-20)=0,5 ->100L/dia a60C
Recuperacao integral	200x4,186x40/3600=9,30kWh; /3kW=3,10h; sem perdas termicas
Expansao e seguranca	Expansao termica3,05L. Vaso potavel18L: capacidade entre250/350kPa=4,00L; alivio<=400kPa, compativel com fabricante/PMTA
Fontes/modelos	Vazoes nominais de projeto, capacidade e rendimento das bombas/aquecedor devem ser satisfeitos pelas fichas dos produtos.

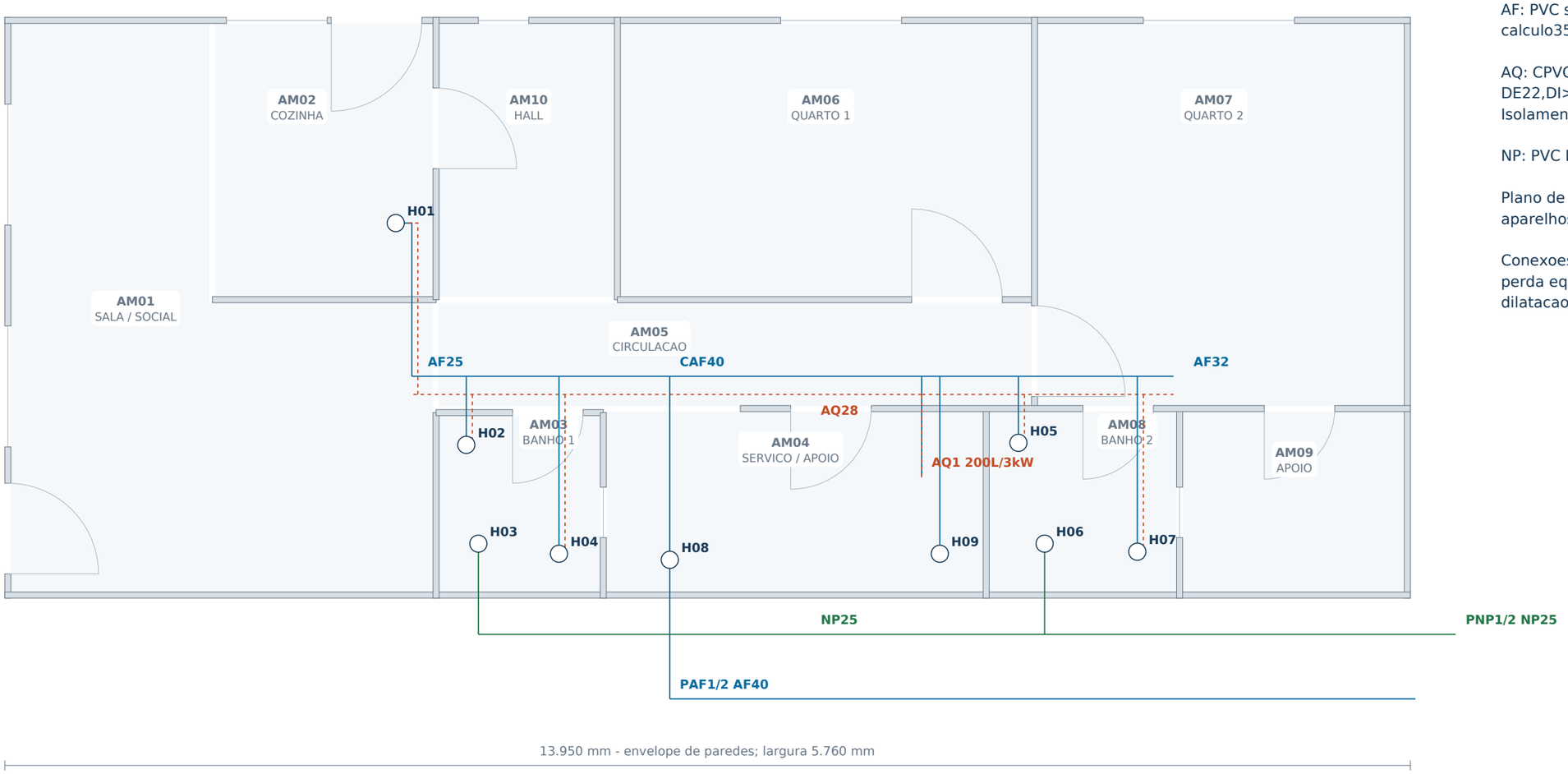
Reposicao potavel da cisternaNP por bocal<=20mm com separacao atmosferica de estudo50mm acima do extravasor; sem interligacao direta ou valvula de bypass entre redes. Identificar tubulacoes/pontosNP, impedir consumo corporal/alimentos e prever limpeza, extravasor, acesso e bloqueio manual.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Distribuicao dimensionada AF/AQ/NP

Planta1:50A3. Colunas/ramais em projecao; CAD3D registra as alturas e diametros de calculo.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local da R02



DIAMETROS DE PROJETO

AF: PVC soldavel DE40/32/25/20. DI calculo35,2/27,8/21,6/17mm.

AQ: CPVC DE28,DI>=22mm; ramais DE22,DI>=17,5mm; classe60C/600kPa. Isolamento termico20mm como premissa.

NP: PVC DE25/20; separado e identificado.

Plano de distribuicao2.400mm. Alturas dos aparelhos na tabelaCSV.

Conexoes, registros e suportes devem satisfazer a perda equivalente adotada; confirmar dilatacao/ancoragem doCPVC.

Os locais dePAF/PNP sao nos funcionais do estudo, sem dimensionar a area tecnica do lote. Reservatorios ficam no solo com base/carga verificada; a bomba deve ter sucao afogada/condicao deNPSH conforme curva. Sensor de nivel seco, protecao contra funcionamento sem agua, isolamento para manutencao e alternancia sao requisitos do conjunto, nao automacoes ja ensaiadas.

Termostato e limitador independentes, conjunto de alivio/retencao e vaso de expansao potavel compativeis com o aquecedor, sem registro isolando sua protecao. Misturador termostatico evita agua a60C diretamente no uso corporal. Pressurizadores com controle e alivio limitam a pressao conforme as premissas; ensaiar temperaturas/pressoes antes de uso real.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Memoria hidraulica: vazoes, perdas e pressoes

Darcy-Weisbach; Swamee-Jain; agua nu1e-6m2/s e rugosidade1,5e-6m; Leq=1,5L como provisao de conexoes.

TRECHO	REDE	Q(L/s)	DE(mm)	DI min(mm)	Lreal(m)	v(m/s)	hf(mca)
AF0	AF	1,150	40	35,2	5,30	1,18	0,351
AFN	AF	0,300	20	17,0	8,30	1,32	1,651
AFL	AF	0,225	25	21,6	2,56	0,61	0,099
AFR	AF	0,675	32	27,8	5,00	1,11	0,398
AFA	AF	0,350	25	21,6	2,40	0,96	0,200
AQT	AQ	0,350	28	22,0	2,22	0,92	0,169
AQL	AQ	0,225	28	22,0	5,06	0,59	0,179
AQR	AQ	0,125	28	22,0	2,50	0,33	0,032
NP0	NP	0,300	25	21,6	9,70	0,82	0,617
AF_H01	AF	0,100	20	17,0	3,48	0,44	0,102
AQ_H01	AQ	0,100	22	17,5	3,72	0,42	0,096
AF_H02	AF	0,050	20	17,0	2,48	0,22	0,022
AQ_H02	AQ	0,050	22	17,5	2,36	0,21	0,019
NP_H03	NP	0,150	20	17,0	1,00	0,66	0,059
AF_H04	AF	0,075	20	17,0	1,96	0,33	0,035
AQ_H04	AQ	0,075	22	17,5	1,84	0,31	0,029
AF_H05	AF	0,050	20	17,0	2,46	0,22	0,022
AQ_H05	AQ	0,050	22	17,5	2,34	0,21	0,019
NP_H06	NP	0,150	20	17,0	1,00	0,66	0,059
AF_H07	AF	0,075	20	17,0	1,94	0,33	0,035
AQ_H07	AQ	0,075	22	17,5	1,82	0,31	0,029
AF_H08	AF	0,250	20	17,0	3,22	1,10	0,465
AF_H09	AF	0,200	20	17,0	3,16	0,88	0,309

PRESSAO CRITICA: H03/NP ->119,35kPa disponiveis; requisito de projeto100kPa potavel e50kPa NP. Todos os pontos atendem. Vazoes somadasAF+AQ1,15L/s; reposicaoNP0,30L/s leva bombaAF a1,45L/s. O fator1,5 de comprimento e premissa; confirmar perdas dos acessorios selecionados.

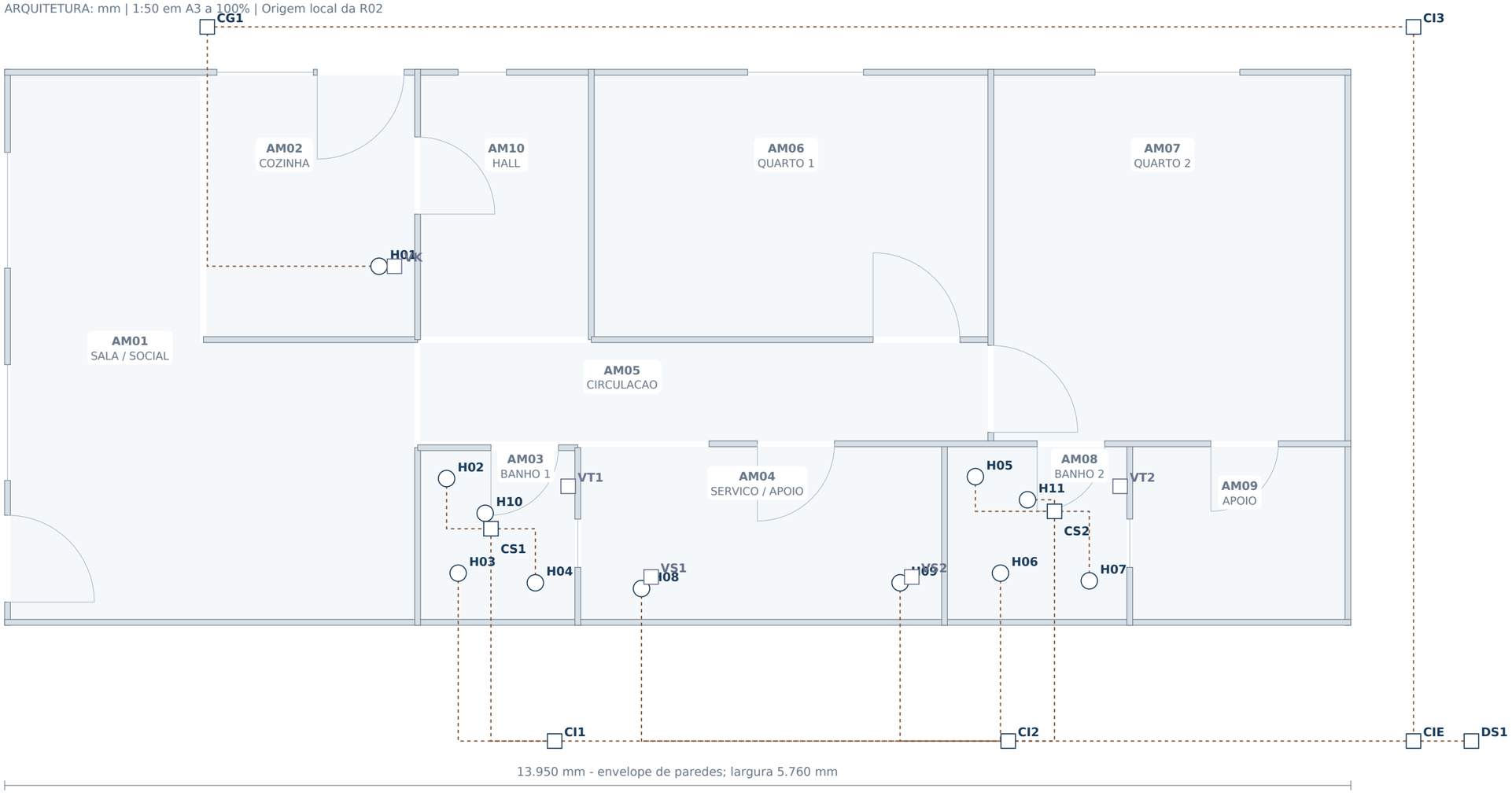
Formula: Pdest=Pfonte-rhog(zdest-0,30+Somahf)-perdas de equipamentos. AF250kPa; NP150kPa. AQ acrescenta50kPa para grupo/aquecedor e20kPa para mistura; NP reserva25kPa para filtracao/desinfeccao. Velocidade alvo<2m/s em todos os trechos. Saidas reais devem requerer no maximo a pressao minima especificada; se maiores, rever o conjunto.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Esgoto sanitario: rotas, caixas e ventilacao

Revisao elimina a passagem da pia sob a sala. Esgoto e chuva seguem redes independentes; cotas referentes ao piso0,00m.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local da R02



ESGOTO
BaciasDN100.
Lavatorios/chuveirosDN40.
Pia/tanque/lavadoraDN50.
SaidaCS DN75.
ColetoresDN100.

DN<100:2%.
DN100:1%.

CG1:18L uteis min., acesso externo.
CI:600x600mm uteis como escolha, tampa acessivel.

VentilacaoDN50, tomadas apos desconectores a<=0,8m, topoa5,30m; ramais de bacia antes daCI.

Vertices, DN e cotas noCSV eCAD3D.

CG1 passa ao exterior da cozinha, no ponto105/310mm da maquete. CS1/CS2 recebem lavatorio, chuveiro e ralo, sem dupla sifonagem em serie; fecho hidrico50mm. Bacias seguem paraCI sem atravessarCS. Tanque/lavadora/pia tem desconectores proprios. Prever ventilacao proxima a cada desconector e a ambos os ramais de bacia; os nosV indicam subidas, sem interligar agua/esgoto.

Cada inspeção fica acessivel fora da projecao da casa. Evitar conexoes a90graus no coletor; usar juncao45graus e caixas nas mudancas propostas. O lote/solo, cobertura estrutural dos tubos, dimensoes de loucas e ligacao publica nao foram levantados. A posicaoDS1 e uma fronteira hipotetica a cota-0,60m, nao uma rede existente confirmada.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Altimetria, UHC e ventilacao

Carga total27UHC. Dimensionamento dos ramais e verificacao de chegada a caixas no cenario deimplantacao adotado.

TRECHO	DN(mm)	i(%)	UHC	L(m)	ZI(m)	Zchegada(m)	Zsaida caixa(m)
ES_H01	50	2,0	3	4,26	-0,100	-0,185	-0,250
ES_CG	100	1,0	3	12,50	-0,250	-0,375	-0,375
ES_CI3	100	1,0	3	7,40	-0,375	-0,449	-0,500
ES_H02	40	2,0	1	0,98	-0,030	-0,050	-0,120
ES_H04	40	2,0	2	1,02	-0,030	-0,050	-0,120
ES_H05	40	2,0	1	1,18	-0,030	-0,054	-0,120
ES_H07	40	2,0	2	1,08	-0,030	-0,052	-0,120
ES_H10	40	2,0	0	0,22	-0,030	-0,034	-0,120
ES_H11	40	2,0	0	0,40	-0,030	-0,038	-0,120
ES_CS1	75	2,0	3	2,86	-0,120	-0,177	-0,300
ES_CS2	75	2,0	3	2,86	-0,120	-0,177	-0,400
ES_H03	100	1,0	6	2,74	-0,120	-0,147	-0,300
ES_H06	100	1,0	6	1,82	-0,120	-0,138	-0,400
ES_H08	50	2,0	3	5,38	-0,120	-0,228	-0,400
ES_H09	50	2,0	3	2,76	-0,120	-0,175	-0,400
ES_CI1	100	1,0	9	4,70	-0,300	-0,347	-0,400
ES_CI2	100	1,0	24	4,20	-0,400	-0,442	-0,500
ES_OUT	100	1,0	27	0,60	-0,500	-0,506	-0,600

Cota de chegada>=cota de saida da caixa em todos os trechos. CI1saida-0,300; CI2-0,400; CI3-0,375; CIE-0,500m. Saida final chega a-0,506m antes da fronteira-0,600m. Recalcular se a cota publica/terreno mudar. RalosH10/H11 nao acrescentamUHC de uso; coletam no sistema do mesmo banho.

VENTILACAO: ramaisDN50, comprimentos de projeto<=10m, pontos por grupo e bacias antes daCI. TerminaisV1-V5 a5,30m, mais de2m sobre a cobertura3,18m do modelo e acima das aberturas. Especificar conexoes acima do eixo do esgoto, drenar condensado para o sistema e manter afastamento de captacoes de ar; confirmar regime de cobertura/local. Para o grupo com bacia<=17UHC, DN50 e a referencia consultada; os grupos locais sao menores.

A ventilacao e o fecho hidrico sao funcoes diferentes. O esquema nao substitui o detalhamento das tomadas nos desconectores e a verificacao de distancias efetivas; oCAD indica os percursos base. Fonte tecnica: ManualTigre, quadros deUHC/ramais/coletores/ventilacao, referenciandoNBR8160. Nao se redistribuem as tabelas integrais.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Chuva: calhas, descidas, reservacao e qualidade

Captacao na cobertura85,756m2, sem garagem. i=180mm/h e uma hipotese de projeto, nao uma serie pluviometrica local.

ITEM	DIMENSIONAMENTO / CRITERIO
Vazao de captacao	Q=iA/3600=4,288L/s; com margem20%=5,145L/s
Calha semicircular	DE200; lamina80mm; i0,5%; nManning0,011; area0,0117m2; capacidade=9,236L/s
Caimento/saidas	Ponto alto central, duas meias-calhas7,175m; queda35,875mm por lado. Duas saidas acessiveis, sem alterar paineisR02
Condutores verticais	2xDN100; cada um42,878m2/2,144L/s. Pre-selecaoTigre:78,54cm2>42,878m2. Verificar abaco/bocal final
Coletor pluvial	DN150 i1%; Manning a meia secao, n0,011: capacidade8,999L/s > Q com margem
Desvio inicial	Hipotese2mm x85,756=171,512L; adotar recipiente200L independente. Ajustar por qualidade e limpeza, nao e valor universal
Cisterna/uso	1000L nominal/800Luteis para descargas120L/d. Alvo6dias sem aporte=720L;800Lsupera o alvo. Sem garantia de eficiencia anual
Evento de exemplo	10mm,C0,80,eficiencia0,90 ->617,443L antes do desvio; apos171,512L de desvio, saldo445,931L
Tratamento e controle	Tela/desvio>=5,146L/s; cisterna com sedimentacao. Tratamento na saidaNP>=1,10m3/h e perda<=25kPa, bloqueio por falha; desempenho/qualidade por fabricante e laboratorio, sem certificacao nesta entrega.
Excedentes	Extravasor e bypass com capacidade>=Q com margem; rota pluvial independente e protecao contra insetos. Destino legal do lote a definir antes da execucao.

LEITURA DOS RESULTADOS: fechados os calculos de vazao, diametros de estudo, perdas/pressoes, reservacao, aquecimento, UHC/cotas e drenagem para estas hipoteses. Permanecem verificacoes do local/produtos: IDF/recorrencia, saidas publica/pluvial, solo/apoio, curvas de bombas, seguranca do boiler, desconectores/ventilacao detalhados, bocais e qualidadeNP. Nao declarar agua potavel, economia anual ou funcionamento real da maquete.

Referencias: ManualTecnicoTigre (consumo, UHC/ES/VE e pluviais); PBQP-H/entidade setorial de metais sanitarios (pressao/temperatura, citandoNBR5626:2020); cartilhaSenadoVerde eCAESB para separacao conceitualNP. Critérios locais e edicoes vigentes devem ser conferidos na etapa de execucao. Formulas/hipoteses, resultados e fontes estao noCSV/JSON/README.